

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ № 5

Тема: работа с npm, инициализация проекта на Vue 3,
взаимодействие с REST API приложения заметок

Выполнил студент: **Карташов Игорь**
Группа: **J3212**

1 Цель работы

Изучить базовые команды пакетного менеджера npm, освоить создание и запуск одностраничного приложения на Vue 3 с использованием сборщика Vite, организовать маршрутизацию (Vue Router), управление состоянием (Pinia), HTTP-запросы (Axios), оформление интерфейса (Bootstrap), а также проверить работу приложения совместно с mock-API на базе json-server.

2 Используемые средства и технологии

- **Node.js** и **npm** — установка зависимостей и запуск скриптов.
- **Vue 3** — реактивный UI, однофайловые компоненты (SFC).
- **Vite** — сборка и dev-сервер (запуск на порту 8080 через `npm start`).
- **Vue Router** — организация навигации.
- **Pinia** — хранилище данных; плагин `pinia-persists` для сохранения состояния в `localStorage`.
- **Axios** — HTTP-клиент с настройкой `baseUrl` на `http://localhost:3000`.
- **Bootstrap 5** — стилизация интерфейса и сетка.
- **json-server** — эмуляция REST API (файл `db.json`).

3 Структура проекта и реализация

Проект размещён в каталоге `homeworks/hw5/vue-notes`. Логика разделена по слоям:

- **src/api/** — `instance.js` (настройка Axios), `notes.js` (класс `NotesApi`: `getAll`, `createNote`).
- **src/stores/** — `notes.js` (store: действия `loadNotes`, `createNote`). Реализована синхронизация с сервером после добавления записи.
- **src/router/index.js** — настройка маршрута к `NotesPage.vue` с использованием ленивой загрузки.

- **src/layouts/BaseLayout.vue** — обёртка-контейнер с использованием слотов (`<slot />`).
- **src/components/NoteCard.vue** — компонент карточки для отображения заметки.
- **src/views/NotesPage.vue** — основная страница с формой ввода (`v-model`) и списком заметок (`v-for`).
- **src/main.js** — точка входа: инициализация Vue, подключение плагинов и стилей.

Для запуска используются команды:

1. `npm run api` — запуск API на порту 3000.
2. `npm start` — запуск фронтенда на порту 8080.

4 Результаты работы

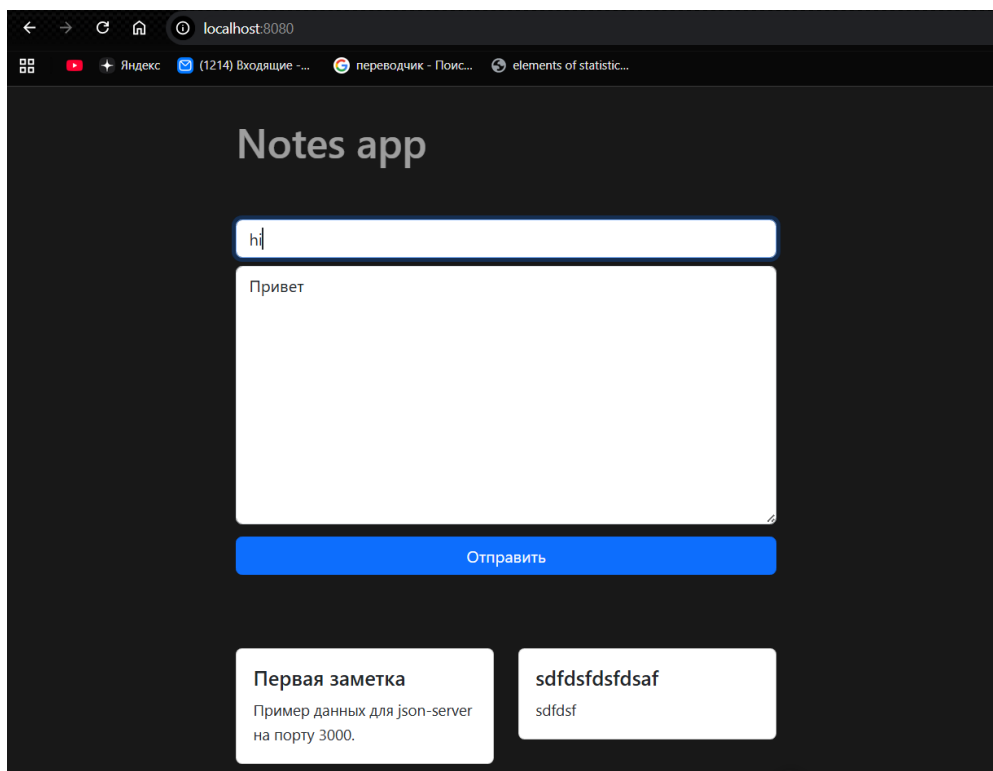


Рис. 1: Главная страница приложения: форма ввода и список заметок.

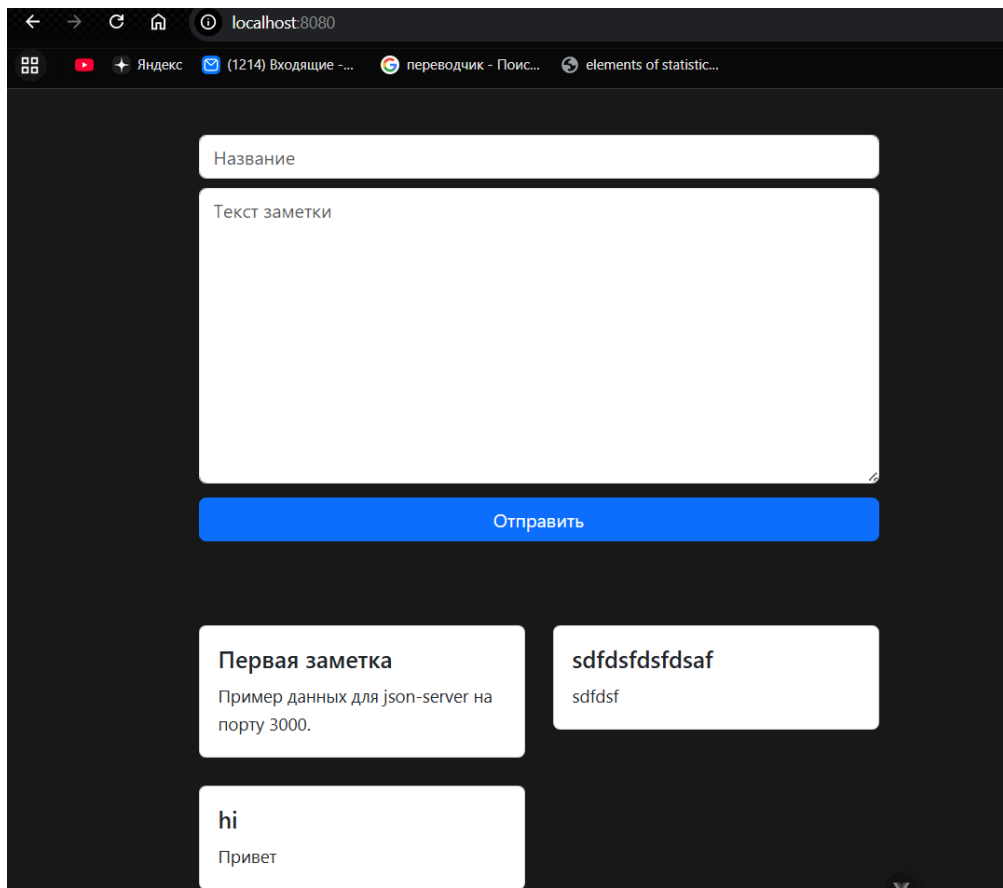


Рис. 2: Создание новой заметки: обновление UI и очистка полей формы.

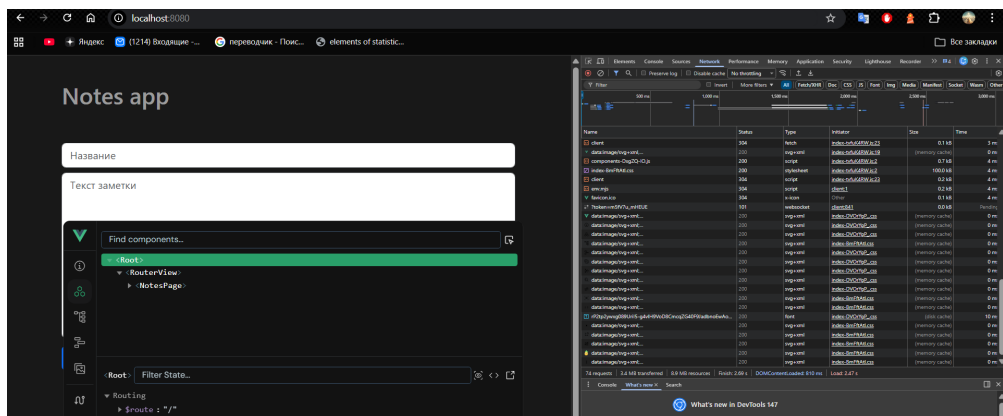


Рис. 3: Вкладка Network: успешные запросы GET и POST.

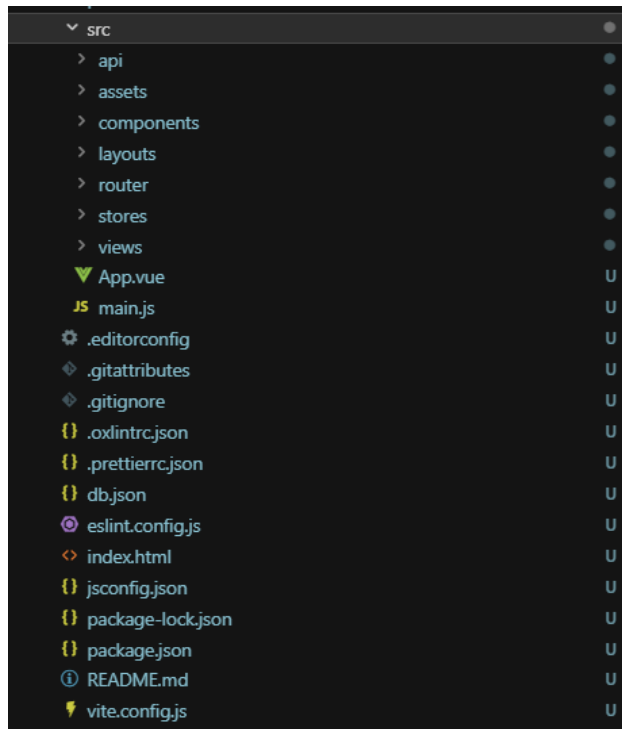


Рис. 4: Структура каталога src в среде разработки.

5 Выводы

В ходе выполнения работы было развёрнуто приложение на Vue 3 с использованием npm и Vite. Настроены Vue Router и Pinia, реализовано взаимодействие с REST API через Axios. Скриншоты подтверждают корректную работу CRUD-операций (чтение и создание) и реактивное обновление интерфейса. Архитектура проекта соответствует современным стандартам компонентной разработки.